

Programa Forma TI – Trilha Dados

Projeto Final

Objetivo: O documento apresenta um projeto final da Trilha Dados do Programa Forma TI, cujo objetivo é modelar um banco de dados normalizado a partir de arquivos CSV contendo dados de balancetes e balanços patrimoniais das cooperativas de crédito, disponibilizados pelo Banco Central. O projeto requer a utilização dos últimos 6 arquivos, a criação de uma ETL para automatizar a carga dos dados no SQL Server, e a conexão do banco ao Power BI para desenvolver um painel com filtros, indicadores e gráficos que respondam a questões financeiras relevantes das cooperativas, seguindo boas práticas na criação das medidas e na apresentação dos resultados.

Detalhamento:

- 1. Baixar o arquivo Balancetes e Balanços Patrimoniais, das Cooperativas, disponibilizado pelo Banco central no link abaixo:

<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/balancetesbalancospatrimoniais>

Utilizar o arquivo das Cooperativas de crédito.

Baixar arquivos

Saiba como baixar os arquivos

Bancos

Selecione arquivo:

Baixar arquivo

Cooperativas de crédito

Selecione arquivo:

Baixar arquivo

Administradoras de consórcios

Selecione arquivo:

Baixar arquivo

Sociedades

Selecione arquivo:

Baixar arquivo

Glomerados Financeiros

Selecione arquivo:

Baixar arquivo

202402COOPERATIVAS.csv

Balancetes/Balanco Geral (Documentos: 4010 - 4016 - 4020 - 4026)											
Data de geracao dos dados: 2024-09-02											
Fonte: Instituicoes financeiras											
IDATA_BASE	DOCUMENTO	CNPJ	AGENCIA	NOME_INSTITUICAO	COD_CONGL	NOME_CONGL	TAXONOMIA	CONTA	NOME_CONTA	SALDO	
202402	4010	68967	CC ARACREDI LTDA.				COOPERATIVAS DE CREDITO	10000007	ATIVO REALIZAVEL	57028819,1	
202402	4010	68967	CC ARACREDI LTDA.				COOPERATIVAS DE CREDITO	11000006	DISPONIBILIDADES	3994720,39	
202402	4010	68967	CC ARACREDI LTDA.				COOPERATIVAS DE CREDITO	11100009	Caixa	3994720,39	
202402	4010	68967	CC ARACREDI LTDA.				COOPERATIVAS DE CREDITO	12000005	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31610110,08	
202402	4010	68967	CC ARACREDI LTDA.				COOPERATIVAS DE CREDITO	12200001	Aplicacoes em Depositos Interfinanceiros	31610110,08	
202402	4010	68967	CC ARACREDI LTDA.				COOPERATIVAS DE CREDITO	13000004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	38517258,66	

2. Modele um Banco de Dados normalizado para receber os dados da planilha.

- Este Banco de Dados deve conter mais de uma tabela;
- Utilize os últimos 6 arquivos disponibilizados pelo Banco Central para importação;
- Deve-se utilizar o SQL Server como SGBD.

R:

Para iniciar o projeto, foi criado um banco de dados no SQL Server para armazenar as informações fornecidas nos seis arquivos CSV disponibilizados pelo Banco Central. A modelagem seguiu um padrão simples e funcional, atendendo ao objetivo do trabalho e permitindo o carregamento e posterior análise no Power BI.

O banco de dados foi estruturado com três tabelas:

- Cooperativa
- ContaContabil
- MovimentoContabil

A tabela Cooperativa funciona como a tabela principal, pois é a que contém todas as colunas presentes nos arquivos CSV. As demais tabelas foram criadas a partir de campos específicos desse conjunto de dados, organizadas de forma mais limpa para facilitar análises posteriores.

Nesta etapa também foram realizados testes de importação para garantir que as colunas numéricas, especialmente o campo SALDO, fossem carregadas corretamente no formato decimal. Para isso, foi necessário padronizar os valores no formato correto e ajustar os tipos de dados no SQL.

A seguir, estão os scripts utilizados para criação do banco e das tabelas.

1. Criar o Banco de Dados

```
CREATE DATABASE Projeto_Final;  
GO  
  
USE Projeto_Final;  
GO
```

2. Criar a tabela Cooperativa

```
CREATE TABLE Cooperativa (  
    DATA_BASE INT,  
    DOCUMENTO INT,  
    CNPJ INT,  
    NOME_INSTITUICAO VARCHAR(255),  
    TAXONOMIA VARCHAR(255),  
    CONTA BIGINT,  
    NOME_CONTA VARCHAR(255),  
    SALDO DECIMAL  
);  
GO
```

3. Criar a tabela ContaContabil

```
CREATE TABLE ContaContabil (  
    NOME_CONTA VARCHAR(255),  
    TAXONOMIA VARCHAR(255)  
);  
GO
```

4. Criar a tabela MovimentoContabil

```
CREATE TABLE MovimentoContabil (  
    DATA_BASE INT,  
    DOCUMENTO INT,  
    CONTA BIGINT,  
    SALDO DECIMAL  
);  
GO
```

IMPORTAÇÃO INICIAL DOS DADOS (IMPORT WIZARD)

Antes da criação da ETL no SSIS, foi realizada uma primeira carga de teste utilizando o SQL Server Import and Export Wizard.

Essa etapa teve o objetivo de validar a estrutura das tabelas e verificar se os dados dos arquivos CSV eram importados corretamente para o banco.

O procedimento consistiu em:

- Selecionar cada um dos seis arquivos CSV disponibilizados pelo Banco Central.
- Definir o delimitador correto (;) e garantir que os valores numéricos fossem reconhecidos no formato adequado.
- Mapear todas as colunas diretamente para a tabela Cooperativa, que funciona como a tabela principal do modelo.
- Executar a importação para confirmar se os tipos de dados estavam corretos e se não havia erros de leitura ou conversão.

Esta carga inicial foi fundamental para observar que apenas a tabela Cooperativa precisava receber os dados completos. As outras tabelas seriam populadas posteriormente, de forma organizada.

SEPARAÇÃO DOS DADOS PARA AS TABELAS AUXILIARES

Após a importação dos seis arquivos na tabela principal (Cooperativa), foram executados scripts SQL para povoar as tabelas auxiliares ContaContabil e MovimentoContabil, que contêm subconjuntos dos dados originais.

Essas extrações foram feitas a partir da tabela Cooperativa, garantindo consistência e evitando retrabalho.

1. Popular a tabela ContaContabil

```
INSERT INTO ContaContabil (NOME_CONTA, TAXONOMIA)
SELECT DISTINCT NOME_CONTA, TAXONOMIA
FROM Cooperativa
WHERE NOME_CONTA IS NOT NULL
AND TAXONOMIA IS NOT NULL;
GO
```

2. Popular a tabela MovimentoContabil

```

INSERT INTO MovimentoContabil (DATA_BASE, DOCUMENTO, CONTA, SALDO)
SELECT DATA_BASE, DOCUMENTO, CONTA, SALDO
FROM Cooperativa;

GO

```

Com isso, o banco ficou completamente estruturado e preparado para a etapa seguinte: a criação da ETL no SSIS, responsável por automatizar o processo.

Após a estruturação do banco de dados e a criação das três tabelas principais, foi realizada uma verificação inicial para garantir que todos os dados haviam sido importados corretamente.

Para isso, foram executadas consultas simples utilizando SELECT TOP 20, permitindo visualizar as primeiras linhas de cada tabela e conferir se a estrutura, os tipos e os valores estavam coerentes com os arquivos CSV originais.

Essas consultas serviram tanto para validar o carregamento quanto para confirmar que cada tabela estava populada de acordo com o seu propósito dentro do modelo.

A seguir, estão os resultados obtidos diretamente no SQL Server:

1. Consulta da tabela Cooperativa.

```

SELECT TOP 15 * FROM Cooperativa;

GO

```

100 %

Results

Messages

	DATA_BASE	DOCUMENTO	CNPJ	NOME_INSTITUICAO	TAXONOMIA	CONTA	NOME_CONTA	SALDO	
1	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	13100000	Livres	28081182.94
2	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	16000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115275252.70
3	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	16100000	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	112176295.90
4	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	16200000	Financiamentos	3098956.75
5	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	18000000	OUTROS CRÉDITOS	3966150.79
6	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	18800000	Diversos	3966150.79
7	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	19000000	OUTROS VALORES E BENS	12013.70
8	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	19900000	Despesas Pagas Antecipadamente	12013.70
9	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	20000000	Ativo Permanente	175173.37
10	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	22000000	IMOBILIZADO DE USO	132194.14
11	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	22500000	Ativo Imobilizado de Uso	132194.14
12	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	25000000	INTANGÍVEL	42979.23
13	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	25100000	Ativos Intangíveis	42979.23
14	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	30000000	Compensação Ativa	638765350.20
15	202503	4010	2562412	CECM TRAB DO GRUPO SÃO MARTINHO	U	COOPERATIVAS DE CREDITO	30900000	Controle	1929550.69

Query executed successfully.

localhost [16.0 RTM] DESKTOP-792NLU4\OLIVER... PROJETO_FINAL 00:00:00 15 rows

2. Consulta a tabela ContaContabil

```
SELECT TOP 15 * FROM ContaContabil;
```

GO

100 %

Results Messages

	NOME_CONTA	TAXONOMIA
1	Rendas de Outras Operações Com Características de Crédito	COOPERATIVAS DE CREDITO
2	(-) Outras Despesas Operacionais	COOPERATIVAS DE CREDITO
3	(-) Tributos sobre o Lucro	COOPERATIVAS DE CREDITO
4	Caixa	COOPERATIVAS DE CREDITO
5	Recursos Transferidos para Bancos Cooperativos, Confederações...	COOPERATIVAS DE CREDITO
6	Financiamentos	COOPERATIVAS DE CREDITO
7	Ativos Intangíveis	COOPERATIVAS DE CREDITO
8	TOTAL GERAL DO ATIVO	COOPERATIVAS DE CREDITO
9	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	COOPERATIVAS DE CREDITO
10	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	COOPERATIVAS DE CREDITO
11	INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPO...	COOPERATIVAS DE CREDITO
12	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Cr...	COOPERATIVAS DE CREDITO
13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	COOPERATIVAS DE CREDITO
14	Recursos Transferidos para Bancos Cooperativos, Confederações...	COOPERATIVAS DE CREDITO
15	APURAÇÃO DE RESULTADO	COOPERATIVAS DE CREDITO

Query executed successfully.localhost (16.0 RTM) DESKTOP-792NU41\OLIVER... PROJETO_FINAL 00:00:00 15 rows

3. Consulta a tabela MovimentoContabil.

```
SELECT TOP 15 * FROM MovimentoContabil;
```

GO

100 %

Results Messages

	DATA_BASE	DOCUMENTO	CONTA	SALDO
1	202503	4010	13100000	28081182.94
2	202503	4010	16000000	115275252.70
3	202503	4010	16100000	112176295.90
4	202503	4010	16200000	3098956.75
5	202503	4010	18000000	3966150.79
6	202503	4010	18800000	3966150.79
7	202503	4010	19000000	12013.70
8	202503	4010	19900000	12013.70
9	202503	4010	20000000	175173.37
10	202503	4010	22000000	132194.14
11	202503	4010	22500000	132194.14
12	202503	4010	25000000	42979.23
13	202503	4010	25100000	42979.23
14	202503	4010	30000000	638765350.20
15	202503	4010	30900000	1929550.69

Query executed successfully.

localhost (16.0 RTM) | DESKTOP-792NU4\OLIVER... | PROJETO_FINAL | 00:00:00 | 15 rows

Com essas consultas, foi possível confirmar que todas as tabelas estavam preenchidas corretamente

3. Crie uma ETL para automatizar a carga dos dados do CSV para Banco de dados.

- Pode utilizar qualquer uma das tecnologias aprendidas na Trilha de Dados:
 - o SSIS – Integration Services

R:

Para automatizar o processo de carga dos seis arquivos CSV fornecidos pelo Banco Central, foi utilizada a ferramenta SQL Server Integration Services (SSIS).

O objetivo da ETL foi extrair os dados de cada arquivo, tratá-los quando necessário e carregá-los corretamente na tabela Cooperativa do banco de dados.

Configuração das Origens de Dados (Flat File Source)

Para cada um dos seis arquivos CSV, foi criado um Flat File Connection Manager, onde foram configurados:

- Caminho do arquivo CSV
- Delimitador de coluna (“;”)
- Codificação do arquivo
- Reconhecimento automático da linha de cabeçalho
- Tipos de dados de cada coluna

Cada arquivo recebeu uma origem distinta, representada como:

- Origem_202503
- Origem_202504
- Origem_202505
- Origem_202506
- Origem_202507
- Origem_202508

Configuração dos Destinos (OLE DB Destination)

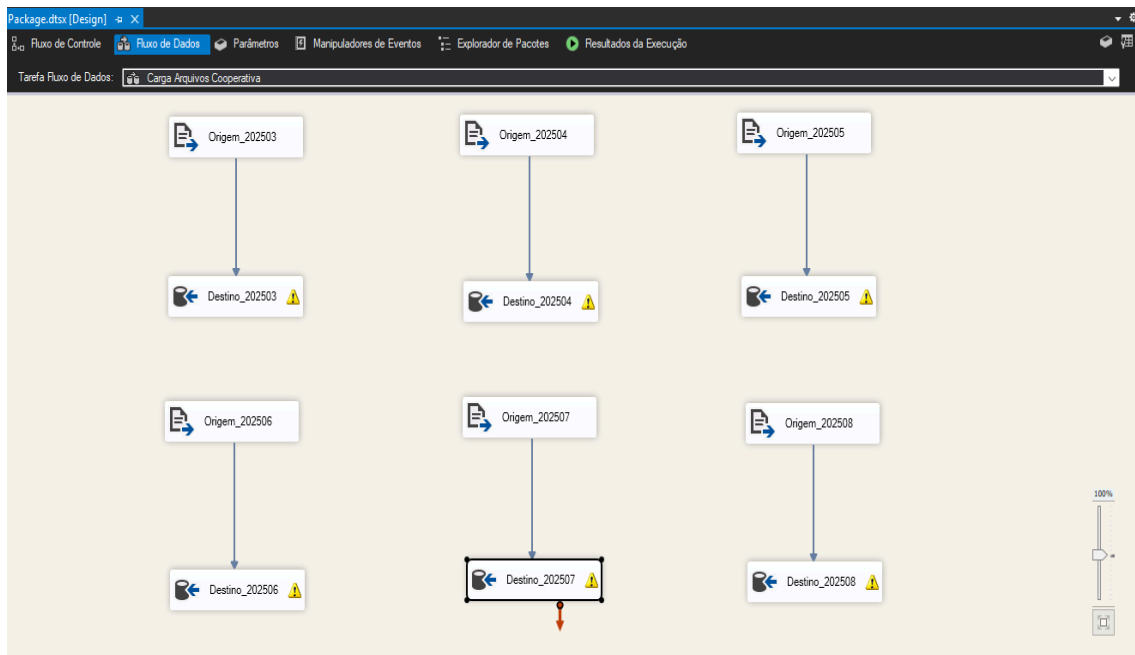
Para cada origem, foi criada uma conexão com o banco SQL Server, apontando para a tabela Cooperativa.

Em cada destino foram definidos:

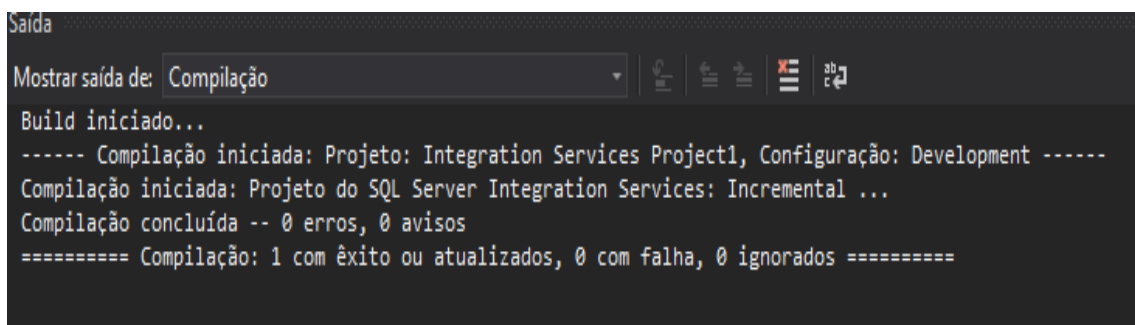
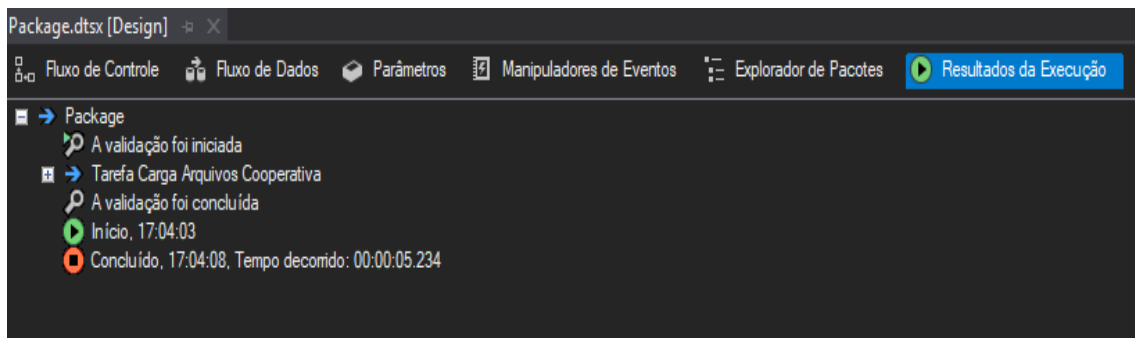
- Mapeamento das colunas do CSV para as colunas da tabela
- Validação dos tipos de dados
- Modo de carregamento (Fast Load)

Cada destino foi nomeado de acordo com o arquivo correspondente, como:

- Destino_202503
- Destino_202504
- Destino_202505
- Destino_202506
- Destino_202507
- Destino_202508



Execução e validação bem-sucedida do pacote SSIS após configuração do fluxo de dados.



Após a execução, foi realizada uma consulta SQL para confirmar que o carregamento ocorreu corretamente:

```

SELECT DATA_BASE, COUNT(*)
FROM Cooperativa
GROUP BY DATA_BASE
ORDER BY DATA_BASE;
GO

```

100 %

	DATA_BASE	(No column name)
1	202503	1071301
2	202504	789426
3	202505	718570
4	202506	1161828
5	202507	554904
6	202508	485457

```

SELECT COUNT(*) AS TotalLinhas, SUM(SALDO) AS SomaTotal
FROM Cooperativa;
GO

```

100 %

	TotalLinhas	SomaTotal
1	4781486	3379207695755138.03

Essas consultas confirmaram que todas as linhas dos seis arquivos foram carregadas com sucesso.

4. Conecte o Power BI no Banco de Dados Criado e crie um Painel com a visualização de alguns Indicadores.

- **O painel deve conter:**
 - o **Filtros;**
 - o **Indicadores;**
 - o **Gráficos**

- **Utilize as boas práticas para a criação de medidas e apresentação dos resultados**

R:

Para a última etapa do projeto, conectei o Power BI diretamente ao banco de dados que eu já tinha preparado no SQL Server. Como os seis arquivos CSV já estavam carregados na tabela Cooperativa, a conexão foi tranquila: usei a opção SQL Server Database, informei o nome da instância e selecionei a tabela que precisava analisar.

Depois disso, comecei a montar o painel. Para facilitar a criação dos indicadores, criei uma tabela chamada Medidas, onde deixei todos os cálculos separados.

As medidas principais que utilizei no relatório foram:

- Total de Saldo
- Saldo Positivo
- Saldo Negativo
- Saldo Médio

Além delas, também criei outras medidas adicionais, mas não cheguei a usar todas no painel final, deixei criadas para organizar melhor o projeto e mostrar que entendi o uso de DAX, mesmo que algumas não fossem necessárias para o layout final.

Com essas medidas prontas, iniciei a construção do visual. Primeiro inseri os cartões principais, que mostram os indicadores gerais, pois são as informações mais importantes para quem vai analisar o relatório.

Depois organizei os gráficos. Como o campo Data_Base representa o mês (ex.: 202503 = março, 202504 = abril etc.), montei visuais comparando os meses. Separei um gráfico para os valores positivos e outro para os negativos para facilitar a leitura. Ajustei cores, bordas, títulos e formatação para deixar tudo padronizado e visualmente mais limpo.

No final, alinhei todos os elementos e deixei o painel organizado, mantendo um padrão coerente para apresentação no Power BI.

